

Ejercicios de Práctica Variables y Tipos de Datos en JavaScript

Ejercicios de Práctica: Variables y Tipos de Datos en JavaScript

Nivel Fácil (3 ejercicios)

Ejercicio 1: Datos Personales

Objetivo: Practicar la declaración de variables y los tipos de datos primitivos.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio1.js` y declara las siguientes variables:

- `nombre` (string) con tu nombre
- `edad` (number) con tu edad
- `esEstudiante` (boolean) con `true`
- `ciudad` (string) con tu ciudad
- `hobby` (string) con tu hobby favorito

Luego, imprime cada variable en la consola con un mensaje descriptivo.

Ejemplo de salida esperada:

```
Mi nombre es Ana  
Tengo 25 años  
¿Soy estudiante? true  
Vivo en Bogotá  
Mi hobby es programar
```

Pista: Usa `console.log()` para imprimir cada variable.

Ejercicio 2: Operaciones Aritméticas Básicas

Objetivo: Practicar operadores aritméticos.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio2.js` y declara las siguientes variables:

- `num1` con valor `20`
- `num2` con valor `6`

Calcula e imprime:

1. La suma de `num1` y `num2`
2. La resta de `num1` y `num2`
3. La multiplicación de `num1` y `num2`
4. La división de `num1` y `num2`
5. El residuo (módulo) de `num1` y `num2`
6. La potencia de `num1` elevado a `num2`

Ejemplo de salida esperada:

```
Suma: 26
Resta: 14
Multiplicación: 120
División: 3.333...
Residuo: 2
Potencia: 64000000
```

Ejercicio 3: Precio con IVA

Objetivo: Practicar operadores aritméticos en un contexto real.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio3.js` y declara las siguientes variables:

- `precioProducto` con valor `50000`

- porcentajeIVA con valor 19

Calcula e imprime:

1. El valor del IVA ($\text{precioProducto} * \text{porcentajeIVA} / 100$)
2. El precio total con IVA incluido ($\text{precioProducto} + \text{valorIVA}$)

Ejemplo de salida esperada:

```
Precio del producto: $50000
IVA (19%): $9500
Precio total con IVA: $59500
```

Nivel Medio (3 ejercicios)

Ejercicio 4: Métodos de Strings

Objetivo: Practicar métodos de strings.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio4.js` y declara la siguiente variable:

```
let texto = "  JavaScript es Genial  ";
```

Usando los métodos de strings, imprime:

1. El texto original
2. El texto sin espacios al inicio y final
3. El texto en mayúsculas
4. El texto en minúsculas
5. La longitud del texto original
6. Si el texto incluye la palabra "Genial"

Ejemplo de salida esperada:

```
Original: ' JavaScript es Genial '  
Sin espacios: 'JavaScript es Genial'  
Mayúsculas: JAVASCRIPT ES GENIAL  
Minúsculas: javascript es genial  
Longitud: 24  
¿Incluye 'Genial'? true
```

Ejercicio 5: Generador de Nombre de Usuario

Objetivo: Practicar strings, interpolación y métodos de strings.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio5.js` y declara las siguientes variables:

```
let primerNombre = "Carlos";  
let primerApellido = "Gómez";  
let añoNacimiento = 1998;
```

Genera un nombre de usuario con el siguiente formato:

- Primera letra del nombre (minúscula)
- Apellido completo (minúscula)
- Últimos dos dígitos del año de nacimiento

Imprime el nombre de usuario usando **interpolación con backticks**.

Ejemplo de salida esperada:

```
Nombre de usuario generado: cgómez98
```

Pista: Para obtener la primera letra: `primerNombre[0]` . Para los últimos dos dígitos del año: usa `String(añoNacimiento).slice(-2)` .

Ejercicio 6: Operadores de Comparación y Lógicos

Objetivo: Practicar operadores de comparación y lógicos.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio6.js` y declara las siguientes variables:

```
let edad = 20;  
let tieneEntrada = true;  
let esMayorDeEdad = edad >= 18;  
let puedeIngresar = esMayorDeEdad && tieneEntrada;  
let necesitaAcompañante = !esMayorDeEdad || !tieneEntrada;
```

Imprime en la consola:

1. El valor de `esMayorDeEdad`
2. El valor de `puedeIngresar`
3. El valor de `necesitaAcompañante`

Ejemplo de salida esperada:

```
¿Es mayor de edad? true  
¿Puede ingresar? true  
¿Necesita acompañante? false
```

Nivel Difícil (4 ejercicios)

Ejercicio 7: Inventario de Tienda (Arreglo)

Objetivo: Practicar arreglos y sus métodos.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio7.js` y declara el siguiente arreglo:

```
let inventario = ["laptop", "mouse", "teclado", "monitor", "cable  
HDMI"];
```

Realiza las siguientes operaciones e imprime el resultado de cada una:

1. Imprime el arreglo completo
2. Imprime el primer elemento
3. Imprime el último elemento (usando `.length - 1`)
4. Agrega "webcam" al final con `.push()`
5. Elimina el último elemento con `.pop()` e imprime el elemento eliminado
6. Agrega "audífonos" al principio con `.unshift()`
7. Elimina el primer elemento con `.shift()` e imprime el elemento eliminado
8. Imprime la cantidad total de elementos

Ejemplo de salida esperada:

```
Inventario completo: ["laptop", "mouse", "teclado", "monitor", "cable HDMI"]
Primer elemento: laptop
Último elemento: cable HDMI
Después de push('webcam'): ["laptop", "mouse", "teclado", "monitor", "cable HDMI", "webcam"]
Elemento eliminado: webcam
Después de pop(): ["laptop", "mouse", "teclado", "monitor", "cable HDMI"]
Después de unshift('audífonos'): ["audífonos", "laptop", "mouse", "teclado", "monitor", "cable HDMI"]
Elemento eliminado: audífonos
Después de shift(): ["laptop", "mouse", "teclado", "monitor", "cable HDMI"]
Total de elementos: 5
```

Ejercicio 8: Perfil de Usuario (Objeto)

Objetivo: Practicar objetos, acceso a propiedades y modificación.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio8.js` y declara el siguiente objeto:

```
let perfil = {
  nombre: "María",
```

```
apellido: "López",  
edad: 28,  
profesion: "Diseñadora",  
ciudad: "Medellín"  
};
```

Realiza las siguientes operaciones e imprime el resultado de cada una:

1. Imprime el objeto completo
2. Imprime el nombre usando notación de punto
3. Imprime el apellido usando notación de corchetes
4. Cambia la edad a 29
5. Agrega una nueva propiedad `hobby` con valor `"fotografía"`
6. Elimina la propiedad `ciudad`
7. Imprime el objeto final

Ejemplo de salida esperada:

```
Perfil completo: { nombre: 'María', apellido: 'López', edad: 28,  
profesion: 'Diseñadora', ciudad: 'Medellín' }  
Nombre: María  
Apellido: López  
Edad actualizada: 29  
Después de agregar hobby: { nombre: 'María', apellido: 'López', edad:  
29, profesion: 'Diseñadora', ciudad: 'Medellín', hobby: 'fotografía' }  
Después de eliminar ciudad: { nombre: 'María', apellido: 'López', edad:  
29, profesion: 'Diseñadora', hobby: 'fotografía' }
```

Ejercicio 9: Carrito de Compras (Arreglo de Objetos)

Objetivo: Practicar arreglos que contienen objetos.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio9.js` y declara el siguiente arreglo:

```
let carrito = [  
  { producto: "Laptop", precio: 2500000, cantidad: 1 },  
  { producto: "Mouse", precio: 80000, cantidad: 2 },  
  { producto: "Teclado", precio: 150000, cantidad: 1 }  
];
```

Realiza las siguientes operaciones e imprime el resultado de cada una:

1. Imprime el carrito completo
2. Imprime el nombre del primer producto
3. Imprime el precio del segundo producto
4. Imprime la cantidad del tercer producto
5. Agrega un nuevo producto: { producto: "Monitor", precio: 800000, cantidad: 1 } con `.push()`
6. Imprime el nombre del nuevo producto agregado
7. Calcula el total a pagar (suma de `precio * cantidad` de cada producto)
8. Imprime el total a pagar

Ejemplo de salida esperada:

```
Carrito completo: [...]  
Primer producto: Laptop  
Precio del segundo producto: 80000  
Cantidad del tercer producto: 1  
Nuevo producto agregado: Monitor  
Total a pagar: $3610000
```

Pista: Para calcular el total, puedes hacer las multiplicaciones una por una y sumarlas.

Ejercicio 10: Ficha de Producto (Objeto Anidado)

Objetivo: Practicar objetos anidados y acceso a propiedades profundas.

Instrucciones:

Crea un archivo llamado `ejercicio10.js` y declara el siguiente objeto:

```
let producto = {
  nombre: "Smartphone Galaxy",
  precio: 1800000,
  disponible: true,
  colores: ["negro", "blanco", "azul"],
  especificaciones: {
    marca: "Samsung",
    ram: "8GB",
    almacenamiento: "256GB",
    camara: "108MP"
  },
  vendedor: {
    nombre: "TechStore",
    ciudad: "Bogotá",
    calificacion: 4.8
  }
};
```

Realiza las siguientes operaciones e imprime el resultado de cada una:

1. Imprime el nombre del producto
2. Imprime el precio del producto
3. Imprime el primer color disponible
4. Imprime la marca desde las especificaciones
5. Imprime la RAM desde las especificaciones
6. Imprime la ciudad del vendedor
7. Imprime la calificación del vendedor
8. Cambia la disponibilidad a `false`
9. Agrega un nuevo color `"rojo"` al arreglo de colores con `.push()`
10. Imprime el objeto completo actualizado

Ejemplo de salida esperada:

```
Nombre: Smartphone Galaxy
Precio: $1800000
Primer color: negro
```

Marca: Samsung

RAM: 8GB

Ciudad del vendedor: Bogotá

Calificación: 4.8

Disponible actualizado: false

Colores actualizados: ["negro", "blanco", "azul", "rojo"]

Producto completo: {...}
